

[SCQ1096848] - CHIMICA ORGANICA 1

Informazioni generali

Corso di studi	CHIMICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	7 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	ZONTA CRISTIANO
Durata	58 ore (10 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenza della Tavola Periodica degli Elementi e del suo significato; conoscenza di base sulla termodinamica e cinetica che regolano un processo chimico. legame chimico e strutture di Lewis; reazioni acido-base, teoria del VB e MO; orbitali ibridi del carbonio.

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso gli studenti dovranno:

- (1) aver compreso gli aspetti generali più importanti che sono alla base della chimica dei composti organici (atomi che interessano la chimica organica e loro struttura elettronica, legami e struttura delle molecole, nomenclatura, interazioni acido-base, interazioni nucleofilo-elettrofilo, concetti di base che riguardano i meccanismi delle reazioni organiche, stereochimica)
- (2) aver capito i principi che governano la reattività e le proprietà delle più comuni classi di composti organici monofunzionali e la trasformazione di gruppi funzionali e formazione di nuovi legami attraverso sintesi multistadio.

Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta costituita da domande a risposta multipla e/o a risposta aperta, eventualmente integrate da colloqui orali. Durante il corso potranno essere effettuate delle prove di accertamento in itinere.

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione dei concetti proposti e sulla capacità di applicarli alla sintesi di molecole organiche monofunzionali.

Contenuti

1. Richiamo di struttura elettronica, legami, orbitali ibridi sp, sp², sp³.
2. Acidi e basi.
3. Introduzione ai composti organici: nomenclatura, proprietà fisiche e struttura.
4. Alcani e cicloalcani.
5. Isomeri e stereoisomeri.
6. Le reazioni organiche: tipi, rappresentazioni, diagrammi di energia.
7. Alogenuri alchilici, reazioni di sostituzione e di eliminazione, alcoli eteri e composti correlati.
8. Caratterizzazione dei composti organici: cenni su analisi elementare e spettrometria di massa; spettroscopia IR ed esempi di riconoscimento di gruppi funzionali.
9. Alcheni
10. Ossidazioni e Riduzioni
11. Reattività Radicalica

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Nelle lezioni si privilegerà l'uso della lavagna. Saranno anche proiettati alcuni file che saranno forniti agli studenti.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Si consiglia vivamente lo studio sistematico in un libro di chimica organica. Gli appunti presi durante le lezioni d'aula consentiranno di verificare immediatamente il grado di comprensione della materia.

I file utilizzati a lezione saranno resi disponibili nella piattaforma Moodle.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Organic chemistry](#), **Autori:** Janice Smith, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** McGraw-Hill Education (ISE Editions), **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Case study

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

